தீர்வு :

$$f(x) = 2x^3+3x^2-12x \quad \ldots (1)$$

$$f'(x) = 6x^2+6x-12$$

$$f''(x) = 12x + 6$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 6x^2+6x-12 = 0$$

$$\Rightarrow 6(x^2+x-2) = 0$$

$$\Rightarrow 6(x+2)(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow x = -2 \; ; \; x = 1$$

$x = -2$ எனில்

$$f''(-2) = 12(-2) + 6$$

$$= -18 < 0$$

$x=-2$ –ல் $f(x)$ ஆனது இடம் சார்ந்த பெருமத்தை அடைகிறது.

மேலும் (1) –ல் $x = -2$-ஐ பிரதியிட, இடம் சார்ந்த பெருமத்தை அடையலாம்.

$$f(-2) = 2(-2)^3+3(-2)^2-12(-2)$$

$$= -16+12+24$$

$$= 20.$$

$x = 1$ எனில்

$$f''(1) = 12(1) + 6$$

$$= 18 > 0$$

$x = 1$–ல் $f(x)$ ஆனது இடம் சார்ந்த சிறுமத்தை அடைகிறது.

மேலும் (1)–ல் $x = 1$ –ஐப் பிரதியிட, இடம் சார்ந்த சிறுமத்தை அடையலாம்.

$$f(1) = 2(1) + 3(1) - 12(1)$$

$$= -7$$

அறுதி நிலை (முகட்டு) மதிப்புகள் -7 மற்றும் 20 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.26

$[-2,1]$ என்ற இடைவெளியில் $f(x)=3x^5-25x^3+60x+1$ என்ற சார்பிற்கு முழுதளாவிய பெரும மற்றும் சிறும மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$$f(x) = 3x^5-25x^3+60x+1 \quad \ldots (1)$$

$$f'(x) = 15x^4-75x^2+60$$

$$= 15(x^4-5x^2+4)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 15(x^4-5x^2+4) = 0$$

$$\Rightarrow (x^2-4)(x^2-1) = 0$$

$$x = \pm 2 \text{ (அ) } x = \pm 1$$

$-2, \pm 1 \in [-2, 1]$ மற்றும் $2 \notin [-2,1]$

$x = -2$ எனில்

$$f(-2) = 3(-2)^5 - 25(-2)^3 + 60(-2) + 1$$

$$= -15$$

$x = 1$ எனில்

$$f(1) = 3(1)^5 - 25(1)^3 + 60(1) + 1$$

$$= 39$$

$x = -1$ எனில்

$$f(-1) = 3(-1)^5 - 25(-1)^3 + 60(-1) + 1$$

$$= -37.$$

மீப்பெரு பெருமம் = 39

மீச்சிறு சிறுமம் = -37

6.3 பெருமம் மற்றும் சிறுமம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகள் (Applications of maxima and minima)

6.3.1 பெரும இலாபம் மற்றும் சிறுமச்செலவு சார்ந்த கணக்குகள்: (Problems on profit maximization and minimization of cost function)

எடுத்துக்காட்டு 6.27

குறிப்பிட்ட செலவுச் சார்பு $C = 56 - 8x + x^2$ ஆகும். இங்கு C என்பது ஒரு அலகிற்கான செலவு மற்றும் x என்பது உற்பத்தி செய்யப்படும்

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 152 20-04-2020 04:56:49 PM